

故障码整体治理执行、当前进度与窗口交接计划

更新日期：2026-07-10

1. 文档用途

本文只记录用户提出的五阶段故障码治理计划：

- 各阶段已经执行到什么程度；
- 已完成工作的证据和产物；
- 当前还需要用户决定什么；
- 后续窗口如何在不混入其他工作区改动的前提下继续。

具体分类规则、逐码链路、调用点和拆分建议由专项文档维护，本文不重复展开技术细节。

2. 当前总体结论

原计划沿用用户给出的阶段编号 0、2、3、4、5，当前状态如下：

- 阶段 2、阶段 3、阶段 4 已完成文档和方案层工作；
- 阶段 0 的内容整理已完成，但 Git 暂存、提交等收尾尚未完成；
- 阶段 5 的共享故障码源码治理尚未开始；
- 第 3.2 日志增强清单已经完成，但它只是阶段 5 的实施准备，不代表已经修改源码。

因此，当前不是“整体治理已完成”，而是“资料、分类、链路复查和方案设计已完成，等待选择第一批源码治理范围”。

3. 原五阶段计划执行情况

原计划阶段	当前状态	已执行内容	尚未完成
0. 第一阶段收尾	阶段性完成	两份旧表的内容已合并；73 项共享码基线已统一；Excel 临时锁文件当前不存在；文档和表格检查此前已通过	当前工作区仍有暂存/未暂存分层，表格最终命名、旧分表删除项、最终暂存和提交尚未统一收口
2. 分类口径细化	已完成	已固化责任域、故障层级、处理策略、当前使用状态、治理意见五个维度；73 项已按主责任域复审；分类优先级、可统一类别和可拆分类别已形成	后续新增或调整故障码时持续按该口径维护

原计划阶段	当前状态	已执行内容	尚未完成
3. 故障码使用链路复查	已完成复查	73 项共享码已逐项检查来源、运行调用、日志名称/原因、CPU3 枚举与显示、恢复路径；已识别 8 个重点治理候选；第 3.2 调用点日志清单已完成	复查发现的问题尚未进入源码整改；源码改动后还需重新验证链路
4. 合并与拆分方案设计	已完成设计	编码器、电机、AD5421/AO、参数、测量流程、通信链路和系统兜底等方向已形成归并或拆分意见；8 个候选码已评估语义和兼容影响	尚未批准新增、调整或重编号任何共享故障码
5. 代码级治理	未开始	已准备可实施的分批清单和风险边界	尚未修改共享故障码枚举、传递逻辑、 <code>fault_manager</code> 、恢复策略、CPU3 显示或共享协议，也未进行对应构建和故障注入验证

4. 当前进度数据

项目	当前结果	状态
CPU2/CPU3 共享故障码基线	73 项	已确认
运行使用	54 项	已标注
预留/历史保留	17 项	已标注
非故障状态	2 项	已标注
重点治理候选	8 项	已完成调用点评审和方案设计
故障码产生函数组	166 个	已纳入第 3.2 清单
故障码产生语句	238 条	已纳入第 3.2 清单
排除的消费/比较/辅助引用组	15 个	已说明排除理由
已调整的共享故障码数值	0 项	阶段 5 未开始
已新增的共享拆分码	0 项	阶段 5 未开始

CPU3 本机扩展码 `CPU2_COMM_TIMEOUT = 0x0013000A` 是并行专项，不属于 73 项共享码或本计划的 8 个治理候选；接手窗口只需保持这一范围边界，不在本文展开。

5. 已完成产物与证据

对应阶段	主要产物	可证明的完成内容
阶段 0	故障代码表权威来源判定.md、故障码统一工作簿	权威来源、旧表差异和统一基线已经确认
阶段 2	当前程序故障代码清单.md、故障代码分类治理现状与方案.html	73 项状态统计、主责任域和分类规则已经固化
阶段 3	故障码第3阶段调用点评审.md、故障码第3.2阶段日志增强清单.md	8 个候选码的调用语义、166 个产生函数组和 238 条产生语句已经复查
阶段 4	故障码第3阶段调用点评审.md、故障码统一工作簿中的治理页	合并、收窄、复用已有码和条件拆分方向已经形成

统一工作簿的详细工作表负责保存分类规则、链路复查、治理摘要、第 3 阶段评审和第 3.2 日志清单。本文只记录这些产物是否完成，不复制表内内容。

6. 当前决策点

下一步不是直接全面修改故障码，而是由用户从以下第 3.2A 源码批次中选择一项或多项：

可选批次	函数组	进入源码后的主要目标	建议
AD5421/AO	11	先处理诊断快照和任务态日志落点，保持现有故障行为	建议作为第一批
TMC 电机驱动	17	补齐寄存器、读写方向和初始化/运行阶段信息，暂不拆对外码	可作为第二批
传感器/无线	40	区分无响应、部分帧、格式错误、UART/DMA 和无线边界	需重点检查中断与时序风险
参数/测量/位置	98	补参数、配置、目标位置和校验上下文，再判断是否收窄或拆分	范围最大，宜按模块继续拆小批次

如果用户只希望继续文档治理，可以停在当前状态；如果要进入代码级治理，建议先批准 **AD5421/AO 11 个函数组**。

7. 阶段 5 的剩余工作

阶段 5 仍按风险逐层推进，不要求一次全部执行：

- 按批准批次重新扫描源码位置，确认清单仍与当前工作树一致。
- 先实施日志增强，保持返回值、重试、停机、恢复和状态机不变。
- 日志验证后，再决定哪些泛用码可以安全收敛到已有专用码。
- 只有日志和已有码仍不足以定位，且不同原因对应不同处理或恢复动作时，才设计新增拆分码。
- 发生对外故障码语义变化时，同步 CPU2/CPU3 枚举、日志原因、显示、协议解释和恢复分类。
- 按实际改动执行 CPU2/CPU3 构建、故障注入和回归，并判断固件版本、**DEVICE_PROTOCOL_VERSION**、流程文档和版本资料是否受影响。
- 用户明确要求暂存或提交后，再按最终差异完成版本和 Git 收口。

阶段 5 是否需要完整执行到新增拆分码，取决于前面日志增强和已有码收敛的结果；不应为了“完成阶段”强行新增故障码。

8. 窗口交接边界

- 工作目录为 `D:\CUBE`，正式资料只维护在 `docs/`。
- 本计划只处理故障码相关工作；当前工作区其他源码、文档和工具改动不属于本计划。
- 当前故障码文件存在已暂存与未暂存混合状态；接手窗口先查看 `git status --short`，不得重置、检出覆盖或使用 `git add .`。
- 故障码工作簿当前仍处于文件命名和暂存分层调整中；接手窗口不得擅自恢复、删除或重命名，以负责该项改动窗口的最终结果为准。
- 未获得用户对第 3.2A 批次的明确选择前，不修改固件源码、故障码数值、版本号或协议版本。
- 进入源码实施前重新扫描调用点；现有清单行号只是 2026-07-10 工作树快照。
- 纯文档和表格整理不升级固件版本。只有实际行为或共享契约变化后才重新评估版本影响。
- 阶段 0 的最终暂存、提交只在用户明确要求时执行，并且只能包含故障码相关文件。

9. 可复制的交接提示词

请在 `D:\CUBE` 继续故障码整体治理，只处理故障码相关范围，不处理当前工作区其他改动。

先阅读：

1. `docs/00_构建与版本/故障码/故障码整体治理执行、当前进度与窗口交接计划.md`
2. `docs/00_构建与版本/故障码/当前程序故障代码清单.md`
3. `docs/00_构建与版本/故障码/故障码第3阶段调用点评审.md`
4. `docs/00_构建与版本/故障码/故障码第3.2阶段日志增强清单.md`

当前阶段 2、3、4 已完成；阶段 0 只差 Git 收口；阶段 5 尚未开始。

第 3.2 清单已覆盖 166 个故障码产生函数组、238 条产生语句和 15 个排除组，它只是源码实施准备。

先让我从以下第 3.2A 批次中选择：AD5421/A0 11 组、TMC 17 组、传感器/无线 40 组、参数/测量/位置 98 组。

未获得选择前不要修改源码、故障码数值、CPU3 显示、协议、版本号，也不要暂存或提交。

开始前检查 Git 状态并保留现有暂存/未暂存分层；不要使用 `git add .`、`reset` 或 `checkout` 覆盖其他窗口改动。